同样叫AI或组合，实际参与的环节可能完全不同

蓝灰：共同内核或保留部分　　珊瑚红：替换、增加或组合的位置

(a) 优化器：保持估计目标，改变怎样搜索

当前样本 t → 既定目标：如负对数似然 → SA / PSO / CE等 提出与更新候选参数 → $\hat{\theta}$

算法可以改善搜索；若目标、参数域或停止规则变化，须分别说明，不能把搜索更换直接称为新估计准则。

(b) 当前样本拟合：SVR在回归处

灰色模型先估γ

↓

平移与概率图变换
当前样本内拟合SVR

↓

由拟合关系恢复β、η

对象是这份样本的回归关系，
不是跨样本训练直接估计器。

(c) 直接学习：训练样本到参数映射

许多模拟样本 / 特征
+ 对应真参数

↓

训练映射 gφ：样本特征 → θ

↓

新样本 → gφ → 参数输出

训练域与目标会影响表现；
不能与优化单份似然混为一类。

(d) 组合：保留部件，重新连接

用MLE / MPS / WMLE
取得形状估计$\hat{\beta}$

↓

用均值与最小值期望关系
恢复η、γ

↓

Cousineau Mixed各版本

形状来源不同，组合也不同。

先明确输入、拟合对象与输出，再归类工具。局部替换、跨路线组合、直接学习三种关系分别保留。

依据：工作稿5.1–5.4；183-021 / 022、184-010、182-101、SA / PSO / CE原文。示意图不构成算法性能结论。